

Sensores de Temperatura

Os sensores de temperatura são fundamentais para processos industriais e científicos. Entre os principais estão:

Termopares: utilizam a diferença de potencial gerada pela junção de dois metais distintos. São robustos e cobrem ampla faixa de medição.

RTDs (Resistance Temperature Detectors): baseados na variação da resistência elétrica de metais como platina. Oferecem alta precisão e estabilidade.

Termistores: semicondutores sensíveis a pequenas variações de temperatura, classificados em PTC (Positive Temperature Coefficient) e NTC (Negative Temperature Coefficient).

Pirômetros: realizam medições sem contato, detectando radiação infravermelha emitida por corpos aquecidos.

Esses sensores são aplicados em controle de processos, monitoramento ambiental e sistemas de segurança.

Sensores de Pressão

Os sensores de pressão convertem variações de pressão em sinais elétricos. Principais tipos:

Piezoelétricos: utilizam cristais que geram carga elétrica quando submetidos a pressão.

Capacitivos: baseados na variação da capacitância entre placas devido à deformação mecânica.

Tubos de Bourdon: dispositivos mecânicos que se deformam com a pressão, convertendo movimento em leitura.

Ópticos: aplicam variação de luz em fibras ópticas para medir pressão em ambientes extremos.

São essenciais em sistemas hidráulicos, pneumáticos, petroquímicos e monitoramento de processos industriais.

Sensores de Nível

Esses sensores medem a altura de líquidos ou sólidos em reservatórios. Principais tecnologias:

Radar e ultrassom: emitem ondas que refletem na superfície do material, calculando o nível pelo tempo de retorno.

Fotoelétricos: detectam a presença ou ausência de material em pontos específicos.

Pás rotativas: indicam nível em sólidos granulares.

Borbulhamento: utiliza pressão de ar para determinar altura de líquidos.

São aplicados em indústrias químicas, alimentícias e sistemas de abastecimento.

Sensores de Vazão

Medem a quantidade de fluido que passa por um sistema. Entre os principais:

Placas de orifício e tubos de Venturi: medem vazão pela diferença de pressão gerada em restrições do fluxo.

Rotâmetros: utilizam flutuadores em tubos transparentes para indicar vazão.

Turbinas: medem a rotação causada pelo fluxo de líquido ou gás.

Tubos de Pitot: calculam velocidade de fluidos pela pressão dinâmica.

Esses sensores são vitais em processos químicos, petroquímicos e sistemas de distribuição de água e gás.

Sensores de Tensão, Corrente e Potência

Esses sensores monitoram grandezas elétricas:

Transformadores de corrente (TCs): reduzem correntes elevadas para valores mensuráveis.

Transformadores de potencial (TPs): reduzem tensões para medições seguras.

Shunts e sensores Hall: medem corrente por queda de tensão ou efeito magnético.

Medidores de potência: calculam potência ativa, reativa e aparente em sistemas elétricos.

São aplicados em sistemas de energia, automação predial e monitoramento industrial.

Sensores de Umidade, Gases e pH

Esses sensores garantem qualidade ambiental e segurança:

Umidade: sensores capacitivos e resistivos medem a quantidade de vapor de água no ar.

Gases: utilizam células eletroquímicas, semicondutores ou infravermelho para detectar gases tóxicos ou combustíveis.

pH: eletrodos de vidro medem a concentração de íons H^+ , indicando acidez ou alcalinidade.

São aplicados em indústrias químicas, farmacêuticas, alimentícias e em sistemas de monitoramento ambiental.

Conclusão

Os sensores analisados desempenham papel crucial na automação industrial, permitindo medições precisas de variáveis físicas e químicas. Sua diversidade tecnológica garante aplicações em diferentes setores, desde controle de processos até monitoramento ambiental e energético.

Referência

THOMAZINI, Daniel; ALBUQUERQUE, Pedro Urbano Brada de. Sensores industriais: fundamentos e aplicações. São Paulo: Érica, 2011. Cap. 1, p. 15.